车外行人警示声音传播与覆盖设计软件 V2.0 操作说明书

材料状态：待 Microsoft Word 分页核验的草稿。已在 GitHub Actions 的 Windows Server 2025 运行真实 WPF 窗口，截图由实际窗口及可见编辑区直接采集，自包含程序也已直接启动和正常关闭。本稿不含浏览器图片或仿制桌面图。Word 未安装，不能把 LibreOffice 预览页数写成 Word 实际页数；仍不能作为满足十页终稿要求的证明。未提供专用申报模板，采用通用 A4 版式。

一、软件介绍

应用背景

车外行人警示声音的方案设计需要同时考虑扬声器参考频谱、安装位置、朝向、背景噪声和接收位置。工程人员若只在单个距离查看总声级，容易忽略侧向、背向、不同频带或背景条件之间的差别；以表格零散记录输入，也不容易确认两次方案计算是否使用了相同网格、接收高度和工程目标。设计阶段需要一种能保存输入、解释计算口径并重复核对方案的桌面工具。

本软件面向从事前期警示音布局和参数方案研究的工程人员。使用者应理解声压级、参考距离与频带等基本概念，准备可说明来源的参考数据。软件把输入编辑、自由场近似计算、点值核对、方案比较、数字音频示意及成果保存集中到同一项目中，帮助使用者发现需要进一步测量或仿真的设计差异。软件不替代实车测试，也不根据默认阈值作法规符合性或真实可听性判断。

软件概述

软件采用 C#、WPF 和 MVVM 结构，安装或解压后在 Windows 桌面运行。运行时不启动本地网页服务，不需要浏览器、网络账户或服务器。左侧列表选择工作区，中央声场图和观察点结果持续保留，右侧显示当前任务的编辑器。项目文件和音频都保存在本机。

基本流程是建立项目、添加扬声器、填写背景及网格、建立观察点、应用编辑并运行计算、核对结果、保存方案快照、比较或扫描参数、保存项目并输出成果。普通启动使用空白项目，模拟内容必须从独立入口载入，界面与成果中的来源文字会持续说明模拟性质。所有物理结果都是输入和简化模型的工程估算；没有校准链路的数字录音不能自动转换为真实声压。

二、准备环境与启动

目标系统为可运行.NET10 WPF 的 Windows10 或 Windows11 x64。开发者使用.NET SDK10.0.403 以及支持.NET10 的 Visual Studio，在 AvasCoverage.sln 中把 Avas.Desktop 设为启动项目。按 F5 启动后应出现标题含 V2.0 的桌面窗口。命令行使用 dotnet run --project src/Avas.Desktop -c Release，工作目录为本项目根目录。run.cmd 也会从所在目录启动同一项目。

自包含发布包通过 tools/build-windows.ps1 生成。拿到发布目录时，应先把整个压缩包解压到可读取目录，再双击 AvasCoverage.exe。自包含包带所需运行时，不要求使用者另装 SDK；软件运行不访问网络。Windows Server 2025 runner 已经实际发布并直接启动自包含程序，记录了真实窗口标题、截图和正常退出码。该结果不等于所有 Windows10/11 机型、缩放、安装策略或声卡条件均已验证，首次使用仍应在目标机器核对。

首次启动应看到空白项目，不应自动填入双扬声器示例。底部显示保存、输入和结果状态；中央文字说明当前没有有效计算结果。左侧可见项目、扬声器、背景与网格、观察点、方案比较、扫描与剖面、音频试听、成果与复核八个入口。若用户目录不可写，启动会显示项目库路径及原因，应检查当前 Windows 用户的本地应用数据目录权限后重新启动。

请对照图 1 核对“直接启动自包含程序的真实 Windows 窗口”中的字段、对象和结果状态。



图 1 直接启动自包含程序的真实 Windows 窗口（模拟/人工输入；非实车测试）

三、建立项目档案

在左侧选择项目。普通启动时项目名为未命名项目，扬声器和观察点均为空。把项目名称改成有意义的名称，例如“前部布局解析核对”，名称不能为空且最多 100 字符。负责人和车辆字段各最多 100 字符；目的最多 2000 字符，用于说明本次比较的问题与输入依据。备注最多 4000 字符，可记录暂未纳入模型的情况。

完成输入后把焦点移出文本框，底部输入状态应变为字段草稿未应用。点击右下方应用编辑，软件对所有项目字段做整体校验。校验通过后草稿成为正式输入并产生审计修订；若名称为空或文字超长，底部会说明字段和限制，原有正式输入保持。点击放弃编辑可以恢复正式输入，不影响此前保存的文件。

项目页还提供复制为独立项目和切换归档状态。复制会建立新的项目标识，允许在本机项目库中独立保存。归档需要确认；归档后编辑、增加对象和输入替换会被拒绝，但仍能计算和导出。需要继续设计时先在项目页或文件菜单解除归档。不要把复制项目与方案快照混淆：项目副本有独立身份，快照是同一项目内部保存的一组设计输入。

请对照图 2 核对“项目档案编辑器，真实 WPF 窗口局部”中的字段、对象和结果状态。



图 2 项目档案编辑器，真实 WPF 窗口局部（模拟/人工输入；非实车测试）

四、输入扬声器位置与方向

先应用项目页草稿，再在左侧选择扬声器，点击添加扬声器。新对象会自动选中，初始名称按数量生成；可在下拉列表选择其他对象。项目最多 8 个声源，超限时旧输入保留。复制当前会建立独立标识但暂时保留相同位置，应在使用前调整，避免无意重复叠加。删除当前需要确认，历史快照仍保留当时的声源。

坐标原点位于车辆示意中心，X 正向为车前，Y 正向为车左，单位 m。X 和 Y 各允许-100 至 100；高度允许 0 至 10m。朝向单位度，范围-360 至 360，0 度沿 X 正向，正角向 Y 正向旋转。接收高度在背景与网格统一设置，声源高度与接收高度差参与三维距离计算。

轴向参考距离是七频带输入声压级对应的距离，范围 0.1 至 10m，默认 1m。增益范围-40 至 40dB，表示对各频带共同加减的设计量。指向指数 n 范围 0 至 8，n 为 0 时定义全向；其他值采用水平余弦幂近似。背向幅值下限范围 0.01 至 1，防止背向振幅取零导致对数无穷。该方向模型不是实测扬声器指向图，不能推断已包含真实车身影响。勾选启用才会参与计算与试听。

请对照图 3 核对“扬声器位置与方向输入”中的字段、对象和结果状态。



图 3 扬声器位置与方向输入（模拟/人工输入；非实车测试）

五、维护七频带和数据来源

扬声器表格固定七个中心频率：125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz。每带轴向声级单位 dB re 20μPa，允许-60 至 140；修正单位 dB，允许-40 至 40。频率列不能编辑。双击相应数值单元格输入后移出焦点，再点击应用编辑；表格输入也须经过整体业务校验，不能只修改一半频带后绕过校验。

来源类别中 Manual 表示人工输入，Simulation 表示模拟，MeasurementDeclared 表示使用者声明实测，Estimate 表示估算。类别下方的来源与测量条件是必填文字，最多 2000 字符。应写明参考距离、轴向条件、资料或测试记录，而不是只保留“请填写”占位说明。软件不认证使用者声明的测量或校准；模拟来源在正式替换前应保留模拟标识。

需要从表格导入时，展开七频带 CSV 区域。默认目标为当前扬声器，勾选导入目标为背景则写入背景。CSV 须为 UTF-8，表头 FrequencyHz,LevelDb,CorrectionDb，频率每项出现一次；小数用点，不使用本地化千位分隔。 点击读取 CSV 后检查文本，再点预检频谱；预检通过仍未改变项目。点击应用频谱导入才整体替换。文本或目标改变后须重新预检，缺失频带不补零。背景导入要求全部修正为 0。导出模板可作为填写起点，导出当前频带可备查，但完整项目仍应 .avasproj 保存。

请对照图 4 核对“七频带、修正和数据来源”中的字段、对象和结果状态。



图 4 七频带、修正和数据来源（模拟/人工输入；非实车测试）

六、设置均匀背景和接收网格

在背景与网格页逐带输入背景声级，允许-60 至 140dB re 20μPa，背景修正固定为 0。填写背景来源类别和说明，说明环境及数据依据。软件假定整个区域背景均匀，不能输入局部道路或建筑物噪声分布；如真实背景明显不均匀，应在解释结果时记录这一限制，不能把模型的均匀背景当成现场测量。

网格由最小和最大 X、Y、步长定义，坐标各限制在-100 至 100m，最大值必须大于最小值。步长 0.25 至 5m；预计总节点超过 20000 时拒绝计算，应缩小区域或增大步长。接收高度 0 至 10m，统一应用于网格和观察点。距离下限 0.1 至 10m，用于避免距离过小造成数值发散；发生截断时结果会标记，截断值不具有真实近场解的意义。

车辆长度允许 1 至 20m，宽度 0.5 至 5m，轮廓始终以原点为中心。勾选排除车辆轮廓内部网格后，内部节点不计入覆盖率；车辆不参与遮挡、反射或衍射。若所有网格节点都落在排除区域，计算会提示扩大范围或关闭排除。输入完成后点击应用编辑，地图随后按正式输入更新，旧计算结果如已不一致会隐藏。

请对照图 5 核对“均匀背景频谱与来源”中的字段、对象和结果状态。



图 5 均匀背景频谱与来源（模拟/人工输入；非实车测试）

七、选择显示口径与工程目标

显示频带选择 0 时，对七个输入频带进行能量合成；选择某一频带时只查看该带声级。勾选中心频率 A 计权近似只影响七带合成，单频带显示不使用该勾选。这里的 A 计权只是对七个中心频率加固定修正后合成，不能解释为连续全频积分得到的声级。 中央图和导出表中都会保留当前指标口径。

声级目标允许-60 至 140dB，信号背景差目标允许-40 至 60dB。一个有效节点必须同时满足警示声级达到目标、警示声级减背景声级达到差值目标，才显示满足工程目标。初始 45dB 和 3dB 是方便演示的工程示例值，使用者必须根据研究目的自行明确设置，不能把它们称为法规限值或真实人耳阈值。

输入参数后应用并计算，声场视图中的绿色或彩色区域只反映上述自定义规则。 覆盖率是满足两项目标的有效网格节点数除以全部有效节点数，属于节点比例；不是精确覆盖面积，也不是人群可听率。如果改变背景、计权、阈值、网格或接收高度，须重新计算，并在比较前确认两快照条件一致。不要把不同口径结果之间的差别直接解释成某一声源参数的因果效果。

请对照图 6 核对“网格、指标口径与自定义工程目标”中的字段、对象和结果状态。



图 6 网格、指标口径与自定义工程目标（模拟/人工输入；非实车测试）

八、建立观察点与批量点集

在观察点页点击添加观察点，修改名称、X 和 Y 后应用。点名称不能为空且最多 100 字符，坐标各为-100 至 100m，备注最多 2000 字符。观察点统一采用接收高度。下拉框、中央结果表和地图附近点可选择当前点；草稿尚未应用时应先应用或放弃，避免切换对象造成误读。

环形点集以车辆中心为圆心，半径允许 1 至 50m，点数允许 4 至 36。填写半径和点数后点击追加环形点集，软件生成等角分布的独立观察点；它们不是任何标准规定的测点布置。项目总观察点上限 100，追加后会超过上限则拒绝，原点集不变。删除当前点需要确认，并且不会从历史快照中删除其当时的数据。

UTF-8 CSV，表头 Name,X_m,Y_m,Note。读取后先查看文本，点击预检点集，修正列数、坐标或引号等错误后再预检。未勾选整体替换时追加，勾选后须确认替换原点集。新导入点会获得新 GUID，不应依靠近似名称猜测跨方案对应关系。点 CSV 不保留 GUID 与多行备注，不能替代完整项目文件。网格外观察点仍独立计算但不计入区域覆盖率；车内观察点也不能解释为真实车内声压。

请对照图 7 核对“观察点和环形点集输入”中的字段、对象和结果状态。



图 7 观察点和环形点集输入（模拟/人工输入；非实车测试）

九、运行计算和阅读结果

确认底部显示字段已应用，且无红框格式错误，再点击计算当前输入或按 F5。计算在后台使用输入副本执行，处理期间主要命令禁用，底部显示处理中状态。失败时显示字段或原因，原有输入保留；成功后地图与观察点表使用同一结果。修改正式输入后底部变为结果待计算或已过期，过期结果不能作为当前成果导出。

中央图保持 X、Y 等比例，显示声源位置及朝向、车辆轮廓、观察点和离散节点色块。普通色图的图例给出当前声级范围；勾选仅显示工程目标覆盖后，绿色表示同时满足两项工程目标，浅黄表示未满足。鼠标移到图内可查看最近有效网格节点的坐标、警示声级、信号背景差与截断状态；色块并不是连续声场精确边界。

中央点表列出警示声级、信号背景差和目标满足状态。选择某点后，到观察点工作区核对未计权七频带及背景差，再查看各声源贡献。源贡献中的距离是未截断三维距离，损益包含几何扩散和水平指向性。成果页还显示最低、最高、节点能量平均声级、覆盖节点数及距离截断数，并给出模拟来源和模型假设提示。不能只看覆盖百分比而忽略输入来源或未建模影响。

请对照图 8 核对“模拟输入的原生声场与观察点结果”中的字段、对象和结果状态。



图 8 模拟输入的原生声场与观察点结果（模拟/人工输入；非实车测试）

请对照图 9 核对“当前观察点七带结果和声源贡献”中的字段、对象和结果状态。



图 9 当前观察点七带结果和声源贡献（模拟/人工输入；非实车测试）

十、完整解析核对案例

从文件菜单新建空白项目，填写项目名称“单源 2m 解析核对”并应用。进入扬声器，添加一个声源，把 X、Y 设为 0m，高度设为 1.5m，朝向 0 度，参考距离 1m，增益 0dB，指向指数 0，七带声级均为 60dB 且修正 0。来源选择 Manual，填写“人工解析核对，轴向 1m 七带各 60dB”，点击应用编辑。指数 0 使本案例不受背向下限和朝向影响。

进入背景与网格，把接收高度设为 1.5m，显示频带选 1000Hz，背景七带各 35dB，填写人工背景来源。保持声级目标 45dB 和背景差目标 3dB，应用。进入观察点添加一个名为“2m 核对点”的观察点，坐标 X=2m、Y=0m，应用。该点可能在车辆示意轮廓内；点值仍独立计算，只用于解析公式核对，不作为车内声压。

点击计算当前输入。声源与接收点同高，实际距离为 2m，距离下限默认 0.5m 未生效。点值应为 60−20log10(2)=53.979400dB，显示两位小数时 53.98dB；背景差 18.979400dB，显示 18.98dB，两项工程目标均满足。若选择七带合成且不计权，应在单带结果基础上增加 10log10(7)=8.450980dB。复制一个同位置、同输入的启用声源后重新计算，应增加 3.010300dB，这是非相干能量叠加的解析预期。

核对完毕后点击保存项目。记录底部显示的实际路径，在项目库刷新并选择该条目重新打开，再运行计算核对同一点。导出完整项目到另一目录，导入该文件后再次计算，点值应一致。测试目录中的 analytic-case.avasproj 也提供自动测试生成的独立单源输入，可作为辅助核对，不是实测数据。

十一、保存快照和比较方案

完成一次有效计算后，进入方案比较，填写快照名称“基线”，点击保存当前方案快照。快照会深复制当时的设置、声源、观察点及内嵌音频，并记录输入哈希；以后编辑当前输入不会改变它。最多 20 个快照，超过上限应先删除不再需要的快照。保存项目时快照随项目文件一起保存，不能只捕获而忘记保存项目。

建立目标方案时，回到扬声器页改变某个声源的增益或朝向，应用并重新计算，再捕获名称不同的目标快照。选择基线方案和目标方案，点击比较两方案。软件要求设置、背景、网格、接收高度、计权、工程目标、观察点 GUID 及坐标和来源类别一致；条件不一致会显示原因并阻断差值，不会根据近似名称自动配对。

比较的声级差等于目标减基线，正值表示目标较高；覆盖差以百分点表示。单源所有频带增益增加 3dB 时，在相同点和其他条件下声级差应增加 3dB。更高声级不自动等同更好设计或更安全。恢复所选输入需要确认，会替换当前设置、声源和点集并使结果待重算；历史快照仍保留。删除快照需确认，可以通过撤销恢复，随后重新计算及保存。比较结果可单独保存 CSV。

请对照图 10 核对“同条件快照比较结果，目标减基线”中的字段、对象和结果状态。



图 10 同条件快照比较结果，目标减基线（模拟/人工输入；非实车测试）

十二、参数扫描和方向剖面

在扫描与剖面页选择需要研究的启用扬声器。参数 Heading 为朝向度，Gain 为增益 dB，PositionX 和 PositionY 为对应坐标 m。填写初值、终值及正步长，终值不得小于初值，每次最多 25 组；各组取值还要满足声源允许范围。点击运行参数扫描后，软件逐组复制输入计算，不自动改变原项目的声源参数。

扫描表列出取值、覆盖率、最低及最高警示声级、最低信号背景差。选择一行后点击应用所选扫描值才把该值写入项目，随后结果过期，必须重新计算。任何正式输入变更都会清除原扫描结果，避免套用过时的扫描值。保存扫描 CSV 可保留来源、条件和模型口径，便于复核扫描研究了什么，而不是只比较一列覆盖率。

方向剖面另填起点 X、Y、方向、长度和步长。起点和终点都须在±100m 内，方向±360 度，长度大于 0 且不超过 100m，步长 0.1 至 10m，最多 501 点。点击计算方向剖面后不改变项目观察点。最后满足目标的采样距离可能为空，表示没有采样点满足；非空时也只表示离散采样中的最后位置。若状态多次转换，可能存在中间缺口，不能把该值解释为连续覆盖半径。末端不足一步时不自动补点，CSV 保留实际采样距离。

请对照图 11 核对“单声源参数扫描结果”中的字段、对象和结果状态。



图 11 单声源参数扫描结果（模拟/人工输入；非实车测试）

请对照图 12 核对“方向剖面的离散点值”中的字段、对象和结果状态。

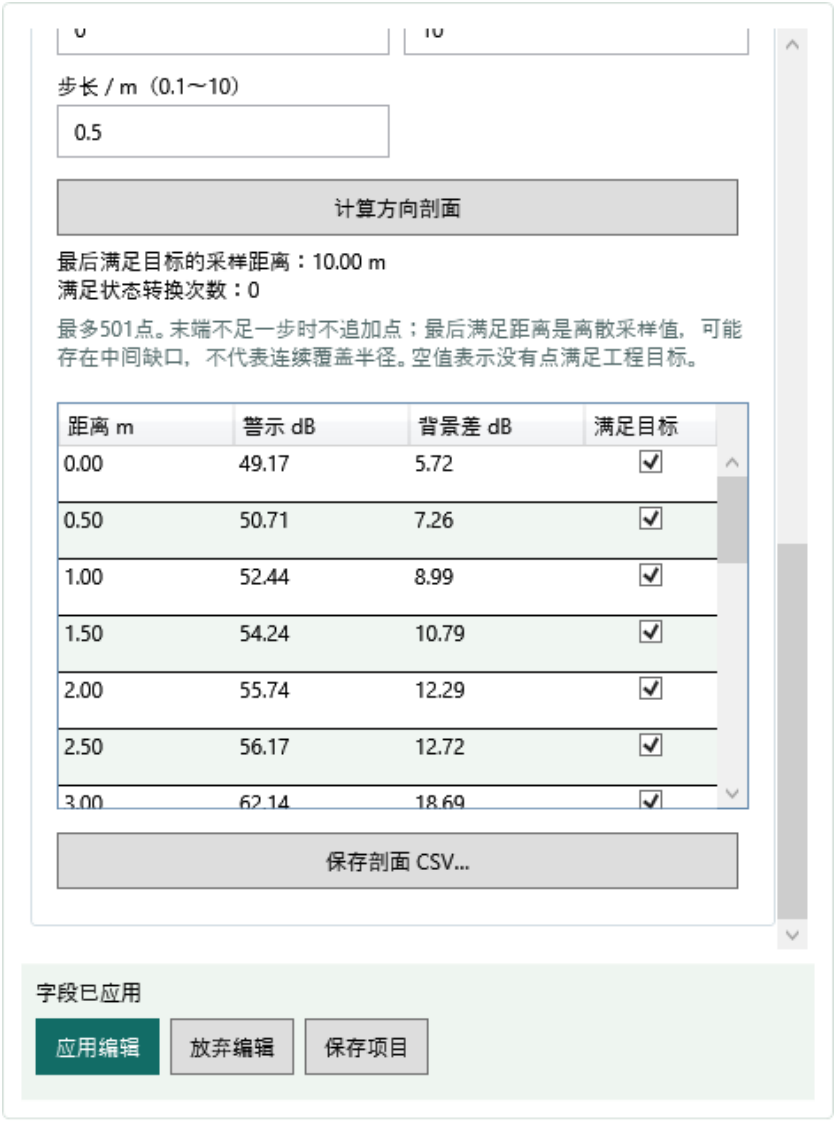


图 12 方向剖面的离散点值（模拟/人工输入；非实车测试）

十三、数字音频与相对试听

进入音频试听，先选择目标为当前扬声器或均匀背景。对扬声器目标还须选择具体声源。点击导

WAV，文件必须为 16 位 PCM，16 至 96kHz，单声道或双声道，0.001 至 30 秒且不超过 10MiB。导入后保存原文件名、采样信息、文件哈希和内嵌内容；双声道分析时先取平均。导入不会自动更改物理声压级，移除音频也不会删掉已填写的七带参考值。

点击分析数字频谱后查看数字 RMS 和七带 dBFS。dBFS 以数字幅值 1 为参考，和 dB re 20μPa 不是同一物理基准。分析采用 4096 点矩形窗 FFT 能量分带，有限记录存在泄漏；数字录音的大小也受录制增益影响。若确有依据，可填写 0 至 120dB 的人工七带合成参考，再点击以相对频谱构建估算频带。程序会检查频带能量和范围，映射后将来源改为 Estimate 并记录人工参考与哈希，不能把它写成自动声压标定。

制作试听前须有观察点和有效当前计算结果。选择点，填写 1 至 8 秒长度、60 至 140dB 数字播放参考，并决定是否包含均匀背景，点击制作相对试听。数字参考越大，生成数字幅值越小；它不是设备实际声压。没有音频时用固定种子噪声，导入录音短于试听时尾部补静音，不循环。波形为 24kHz 单声道、七带整形和 50ms 淡入淡出，预计峰值超过 0.98 时拒绝，并提示提高播放参考，不自动归一化。

制作后可播放、停止或保存 WAV。更改试听长度、数字参考、背景开关或音频目标会清除旧试听，应重新制作。播放使用本机音量，声卡与耳机未校准；未模拟到达时延、双耳线索和车身，混合波形相位不等同非相干声级模型，不能据试听判断真实可听性或实车效果。自动验证已在 Linux 和 Windows 核对波形生成，并在真实 WPF 窗口检查制作结果；未验证实际声卡播放或人耳听感。

请对照图 13 核对“观察点相对试听参数与制作结果”中的字段、对象和结果状态。



图 13 观察点相对试听参数与制作结果（模拟/人工输入；非实车测试）

十四、保存、备份、搬迁与成果输出

点击保存到项目库或按 Ctrl+S，软件先要求草稿全部应用且格式有效。文件写入当前 Windows 用户的本地应用数据目录 AvasCoverage/Projects，以项目 GUID 命名。重复保存会把上一次内容保留在同路径.bak；写入先使用临时文件并刷新，再替换目标文件。底部成功文字给出实际路径，只有出现该反馈才应认为本次保存完成。

项目页刷新列表后可选择条目打开。打开备份会带未保存状态，应复制为独立项目保存，避免无意覆盖当前磁盘版。若磁盘文件被其他程序修改或存在同 GUID 而没有匹配的打开记录，保存会拒绝，用户应先打开磁盘版复核，或复制为独立项目再保存。不要为消除冲突而手动覆盖文件并假定数据一致。关闭或新建替换时存在未保存内容会要求确认，取消后应先应用和保存。

搬迁时导出完整.avasproj，文件包含项目输入、音频和快照，不依赖原录音路径。另一台机器导入后须重新计算；导入外部文件再点击保存，写入的是本机项目库，不是自动覆盖原外部路径。工程报告 HTML、网格和点 CSV、声场 SVG 以及计算依据 JSON 由成果页或输出菜单生成，原生保存对话框选择目标路径，已有文件覆盖由系统对话框确认。HTML 是自包含静态报告，不是程序的浏览器界面。

输出必须使用当前有效结果；CSV 采用 UTF-8、逗号和不变小数点，并带单位、来源、模型、版本、条件和输入哈希。方案比较、扫描和剖面分别在对应工作区输出。导出完整项目也不等同把当前草稿保存到项目库，仍应核对底部状态和目标文件。成果页复核提示用来检查来源、同位置声源、车内点和未建模假设，不是自动测试报告或认证。

请对照图 14 核对“成果导出及输入复核”中的字段、对象和结果状态。

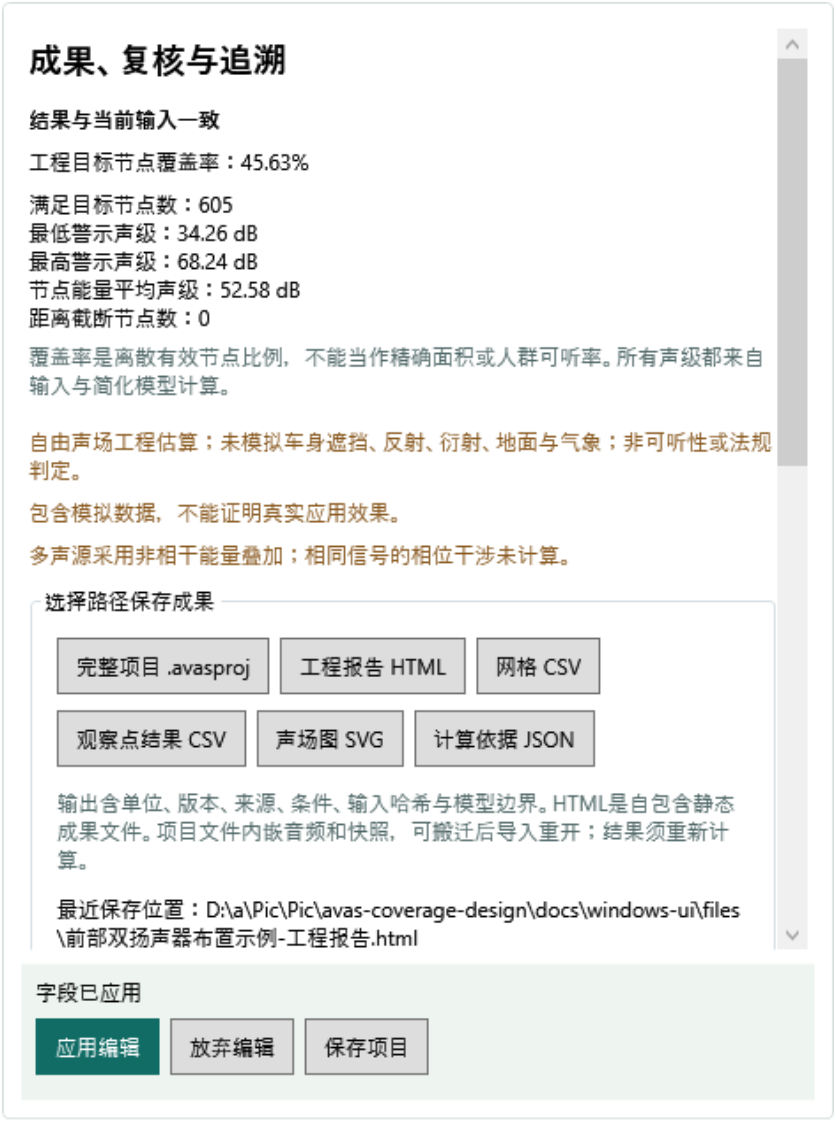


图 14 成果导出及输入复核（模拟/人工输入；非实车测试）

十五、错误恢复与验证范围

数字格式无法读取时，相关输入框显示红框，悬停可查看原因。先在该框改填有限数字，使用小数点且不能留空，再把焦点移出；不能带着错误让程序默默使用旧值。若应用时提示范围错误，应根据底部给出的字段路径定位，例如参考距离必须 0.1 至 10m、网格最大值必须大于最小值。放弃编辑会恢复已应用输入，但未保存的正式输入仍须另行保存。

CSV 预检失败时查看行号、频率完整性、列名、引号及坐标，修正后重新预检。项目无法打开时检查格式版本，文件是否完整，音频和快照哈希是否一致；不要自行删字段让软件补默认值。若有.bak，使用项目库备份入口或导入备份文件核对。结果待计算时先应用，再计算；归档只读时先解除；没有观察点时先添加点，才能看点频谱或制作点试听。

当前已有 Linux 与 Windows 自动验证证据，涵盖物理计算、数据边界、保存重开、命令流程及真实 WPF 窗口的八个工作区、格式错误保留、比较、扫描、剖面和试听制作。自包含程序已直接显示 Windows 原生窗口并正常退出，图像来自真实窗口及可见编辑区域；局部图保持原始像素，便于在手册中阅读。原生文件选择器、实际播放、目标机高 DPI，键盘和辅助功能仍待人工核对。Word 在 runner 上未注册，因此还须使用 Microsoft Word 逐页检查正文、表格、截图和页眉页脚，确认实际不少于 10 页后再改为终稿。LibreOffice 渲染仅供版面预览，不替代 Word 分页。申请人身份、权属和日期须由申请人核实。

请对照图 15 核对“真实数值格式错误及应用阻断”中的字段、对象和结果状态。



图 15　真实数值格式错误及应用阻断（模拟/人工输入；非实车测试）

请对照图 16 核对“最小尺寸的实际 WPF 窗口”中的字段、对象和结果状态。



图 16 最小尺寸的实际 WPF 窗口（模拟/人工输入；非实车测试）